Requirement Document (RD) 01 – Fase Definisi Proyek

Sistem Booking Service Online

Transformasi Digital Operasional Bengkel

- Klien: Kranji Auto Tuning (Reysha Permana Putra, Owner)
- Dosen Pengampu: Bu Lulu

Disusun oleh Kelompok 3 (4KA21)

- Fadillah Rasyidin F. (Project Manager)
- Aska Ramadhan (System Analyst)
- Muhammad Abdul Zaki (System Designer)
- Fikri Raksa Mandala (Programmer)
- Serta tim Tester & Technical Writer

11 Oktober | Versi 1.0

Gemini Notebook

Blueprint Transformasi Digital: Ringkasan Eksekutif



Klien

- Kranji Auto Tuning.
- Spesialis perbaikan dan perawatan kendaraan Honda Civic dengan operasional harian terbatas.



Masalah

- Overkapasitas metode walk-in manual menyebabkan pelanggan ditolak dan hilangnya potensi pendapatan.



Solusi

- Pembuatan Website Booking Service Online terintegrasi WhatsApp untuk kontrol kuota real-time.



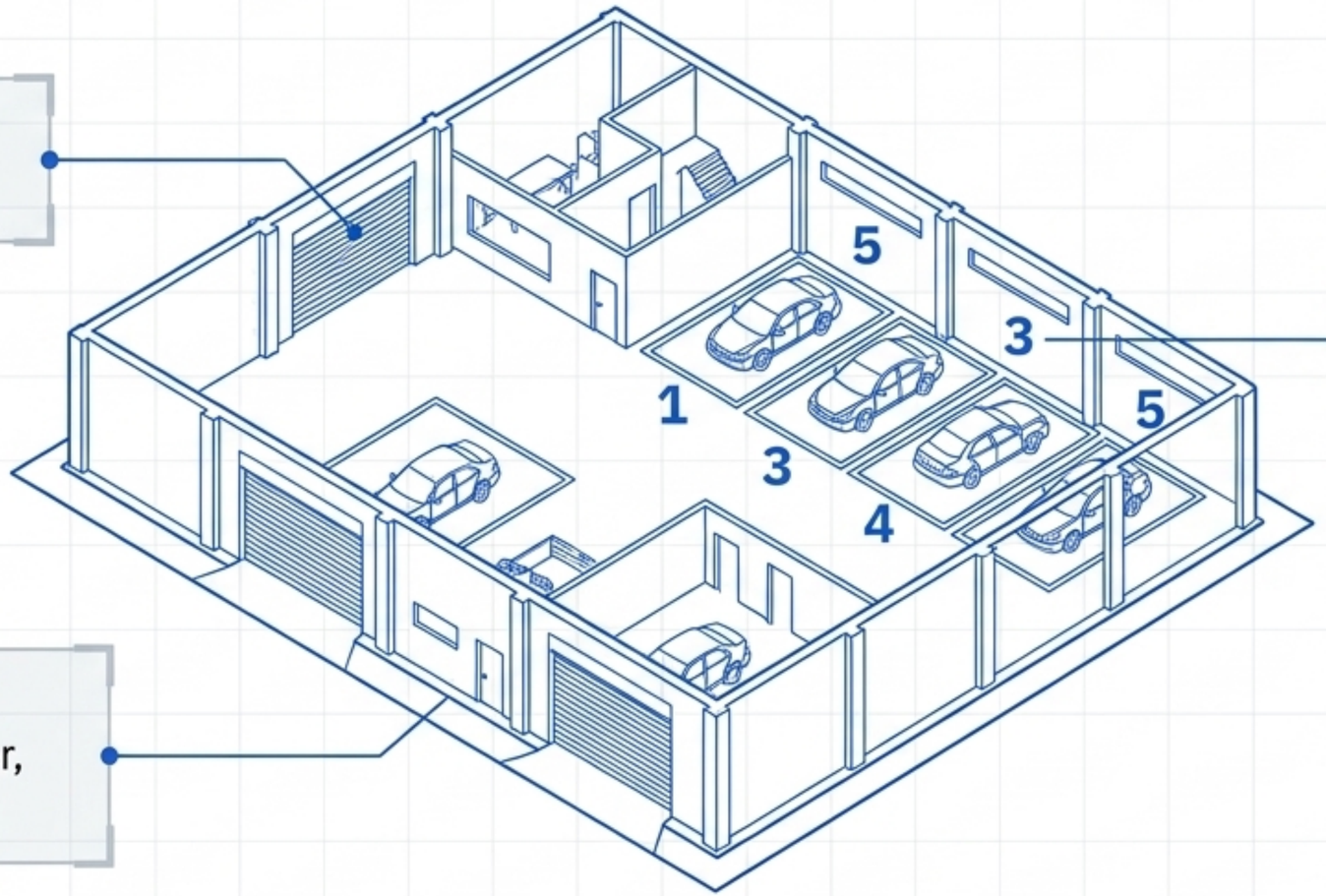
Eksekusi

- Proyek berdurasi 16 minggu dengan metodologi pengembangan Hybrid (Waterfall + Scrum).

Gemini Notebook

Baseline Operasional: Kranji Auto Tuning

Fokus Kendaraan: 100% Spesialis Honda Civic.



Kapasitas Maksimal: 5 Unit Mobil per hari (Slot harian sangat terbatas karena durasi pengerjaan yang lama).

Kekuatan Personel: Total 5 Orang (1 Owner, 1 Admin, 3 Mekanik).

Kapasitas fisik bengkel yang statis membutuhkan sistem manajemen antrean yang dinamis.

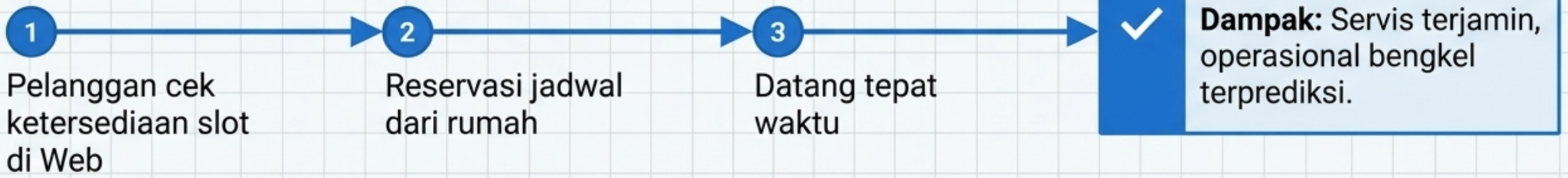
Gemini Notebook

Analisis Perjalanan Pelanggan: Titik Gesekan (Bottleneck)

Saat Ini: Manual Walk-In



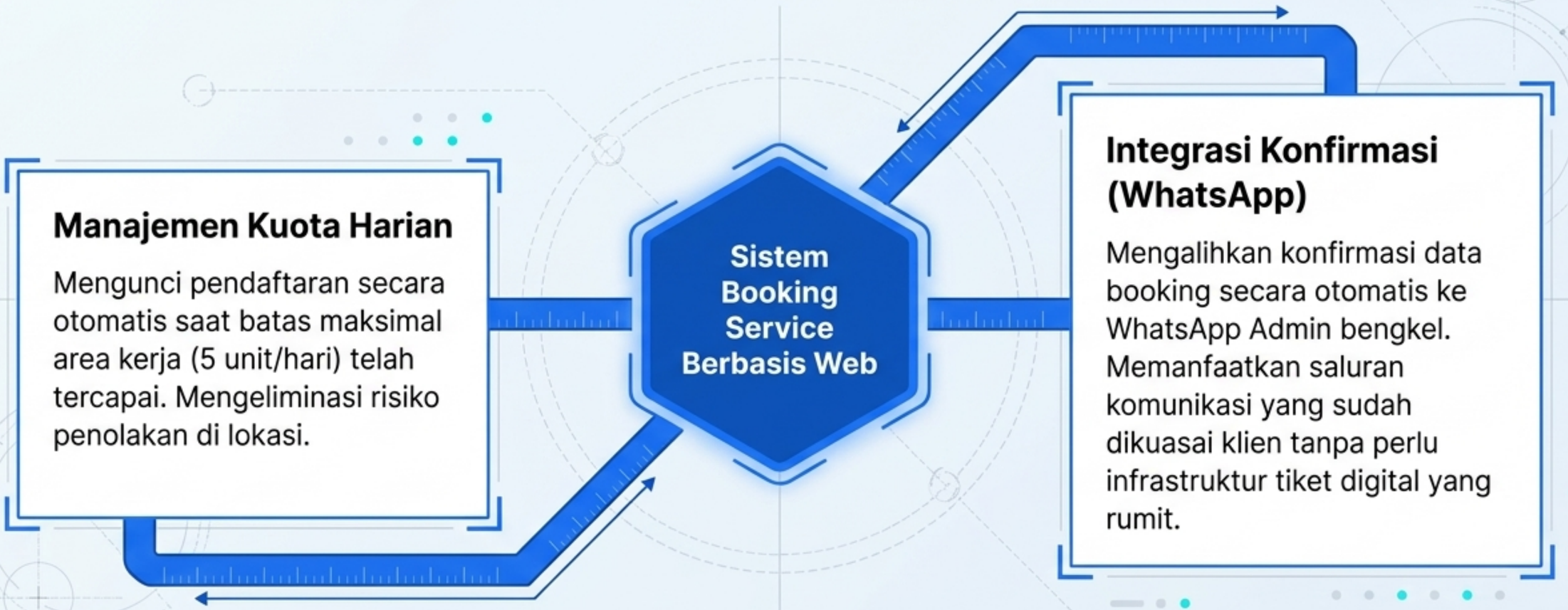
Masa Depan: Sistem Booking Online



Berdasarkan wawancara & observasi (8 Okt 2026), pencatatan manual menciptakan ketidakpastian bagi pelanggan dan inefisiensi bagi bengkel.

Gemini Notebook

Visi Solusi: Otomatiasi & Kontrol Real-Time



Gemini Notebook

Penegasan Batas Lingkup Proyek (Scope of Work)

Batas Proyek (Out-of-Scope)

Ruang Lingkup (In-Scope)

- - Landing page bengkel.
- - Form booking dengan pembatasan kuota (5 mobil/hari).
- - Redirect data booking ke WhatsApp Admin.
- - Dashboard Admin (kelola jadwal & status).
- - Modul riwayat servis berbasis nomor polisi.
- - Fitur registrasi/login akun pengguna.

- - Pembayaran online (payment gateway).
- - Aplikasi mobile native (iOS/Android).
- - Modul e-commerce/penjualan suku cadang.
- - Layanan home service / derek.
- - Modul akuntansi / perpajakan bengkel.

Gemini Notebook

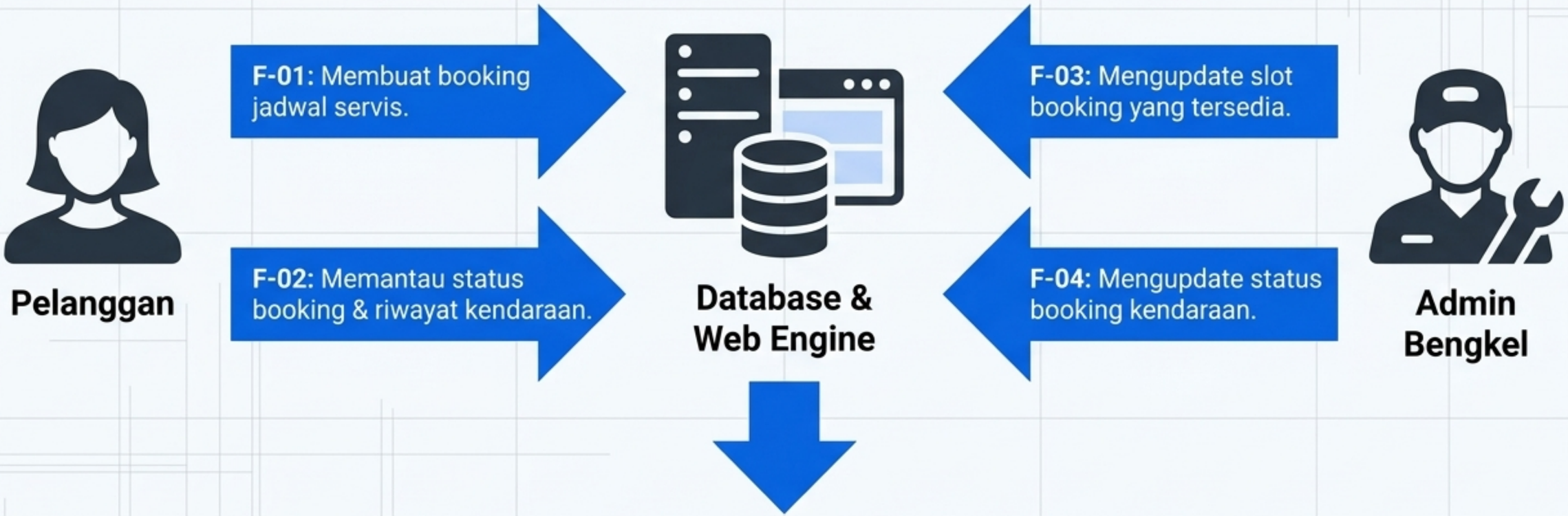
Diagnostik Solusi: Web App vs. Mobile App Native

	Kriteria	Alternatif A (Web)	Alternatif B (Mobile)
1.	Aksesibilitas Awal	● Sangat Mudah - Tanpa Instalasi	○ Terdapat **Friction** - Wajib Download
2.	Biaya & Pengembangan	● Relatif Murah - Single codebase	○ Mahal - Android & iOS, akun developer
3.	Pemeliharaan (Maintenance)	● Terpusat & Efisien	◑ Rutin update via App Store

Solusi Terpilih: Alternatif A (Website). Paling sesuai untuk pelanggan insidental/baru yang membutuhkan akses instan dari tautan promosi tanpa hambatan instalasi, dengan durasi pengerjaan efisien.

Gemini Notebook

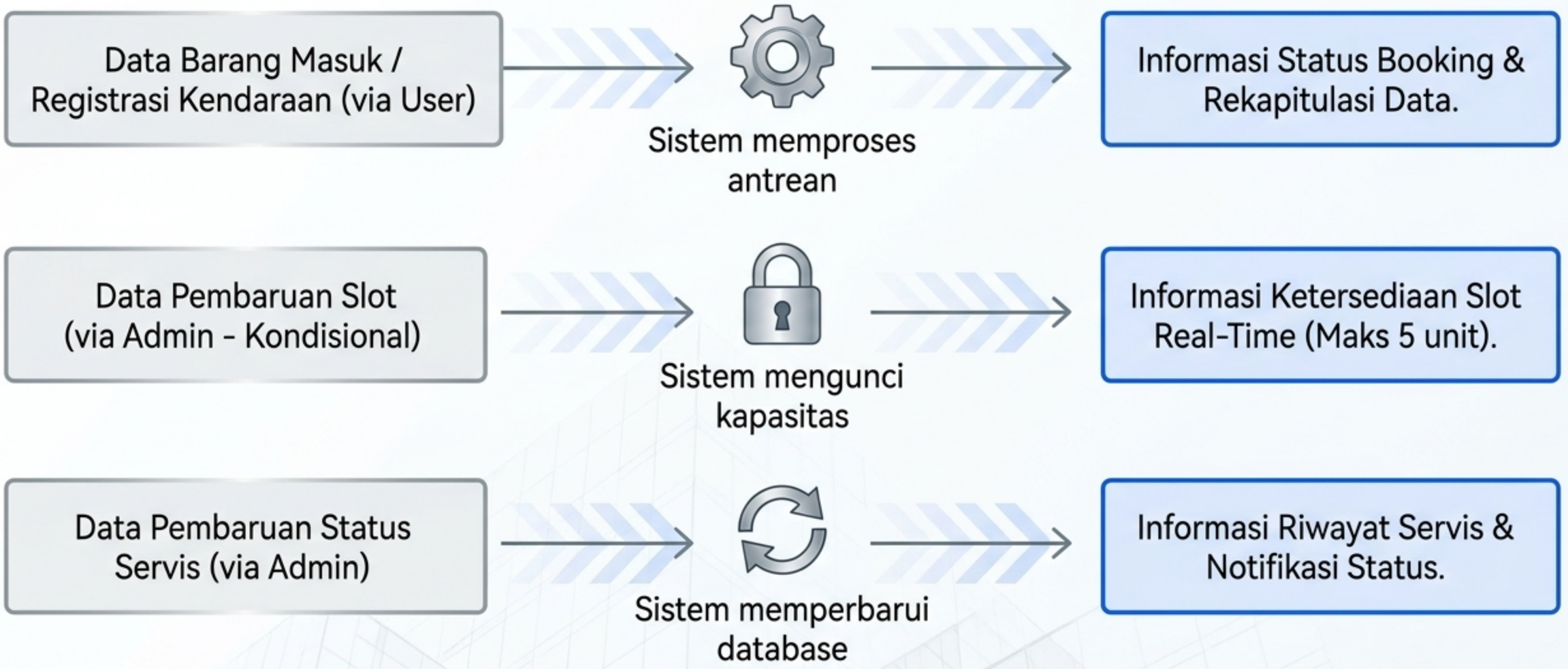
Arsitektur Sistem & Fungsionalitas Aktor



Menghasilkan Data Sinkronisasi -> Rekapitulasi Laporan Harian & Redirect Pesan WhatsApp.

Gemini Notebook

Alur Informasi & Pemrosesan Data



Gemini Notebook

Spesifikasi Kinerja & Keamanan (NFR)

Kinerja & Reliabilitas

- Waktu respons pencarian data **< 3 Detik**.
- Ketersediaan sistem optimal pada jam operasional kerja bengkel.

Kompatibilitas

Berbasis **Web Responsive**. Dapat diakses sempurna melalui PC, Laptop, maupun Smartphone (**akses via Browser**).

Infrastruktur

Berjalan pada server **uji** (disediakan Tim) dan transisi ke server produksi (Hosting/Domain selanjutnya dikelola Klien).

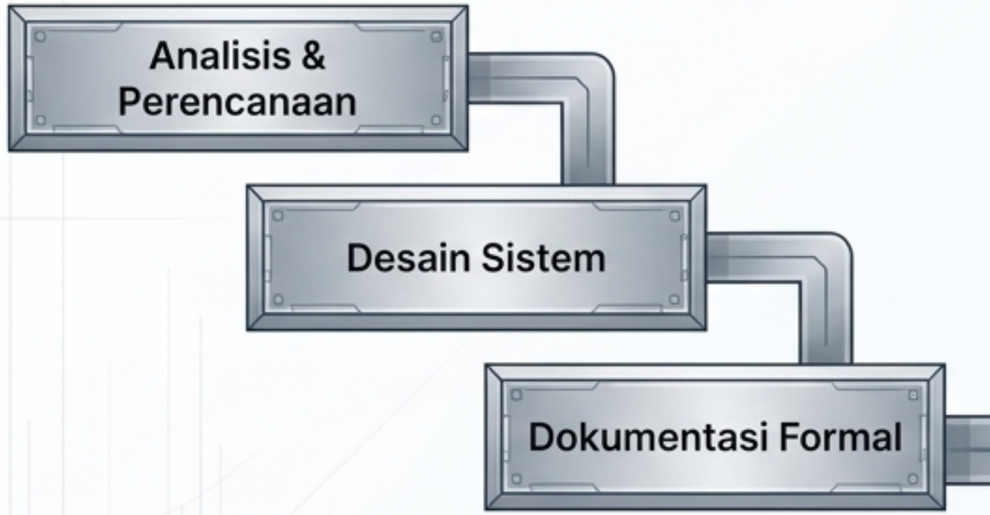
Keamanan Data

Enkripsi basis data pelanggan dan pembatasan Hak Akses ketat (hanya **Admin** yang dapat memodifikasi slot dan status).

Gemini Notebook

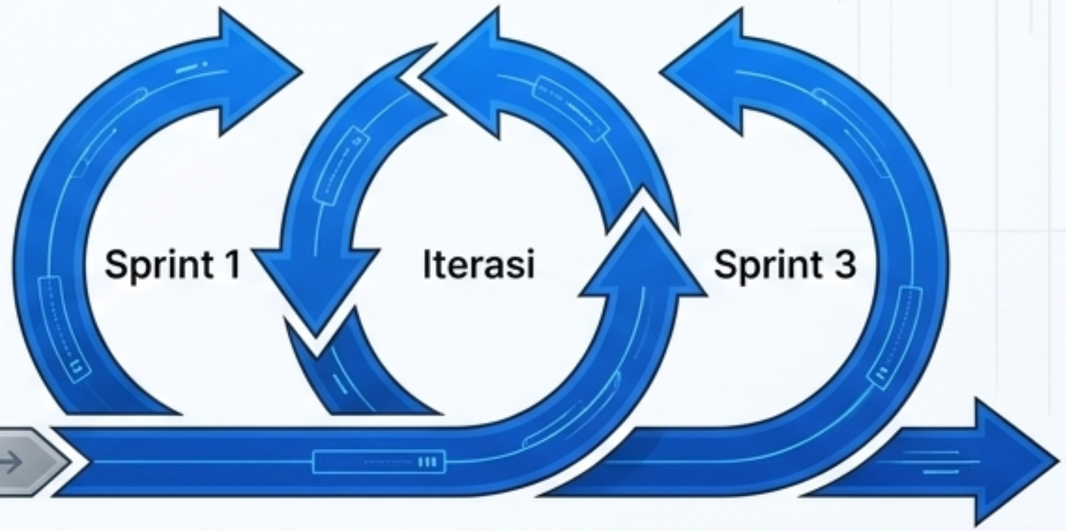
Mesin Pengembangan: Pendekatan Metodologi Hybrid

Fase Foundation (Waterfall | Minggu 1–8)



Pendekatan linear untuk mengamankan struktur akademis. Mengunci kebutuhan di awal dan menghasilkan dokumentasi formal yang wajib (RD, SRS, SDD, DPL) sesuai milestone perkuliahan.

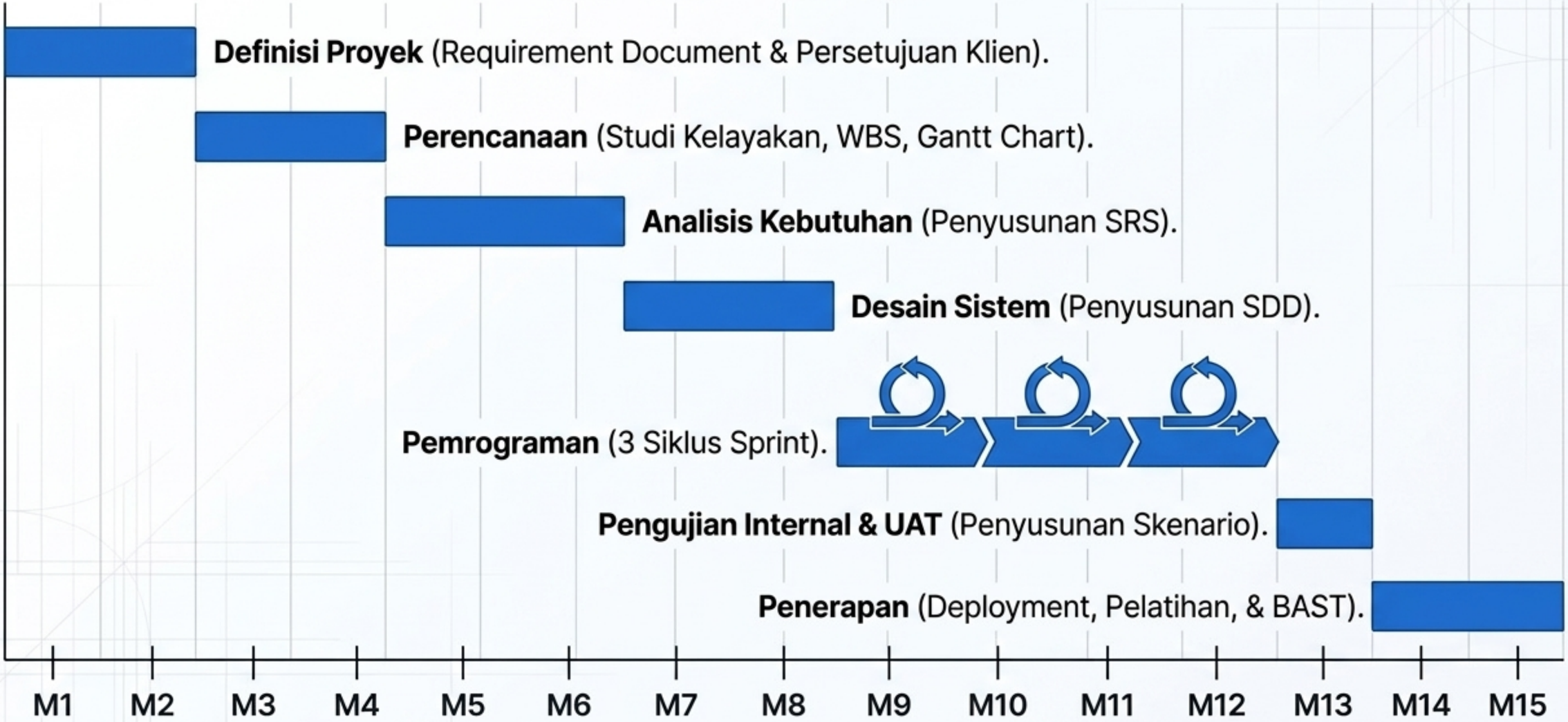
Fase Iteration (Scrum/Agile | Minggu 9–12)



Pendekatan siklikal dalam 3 Sprints untuk pemrograman. Memungkinkan tim mengakomodasi revisi minor antarmuka pengguna berdasarkan umpan balik langsung dari Klien saat demo progres.

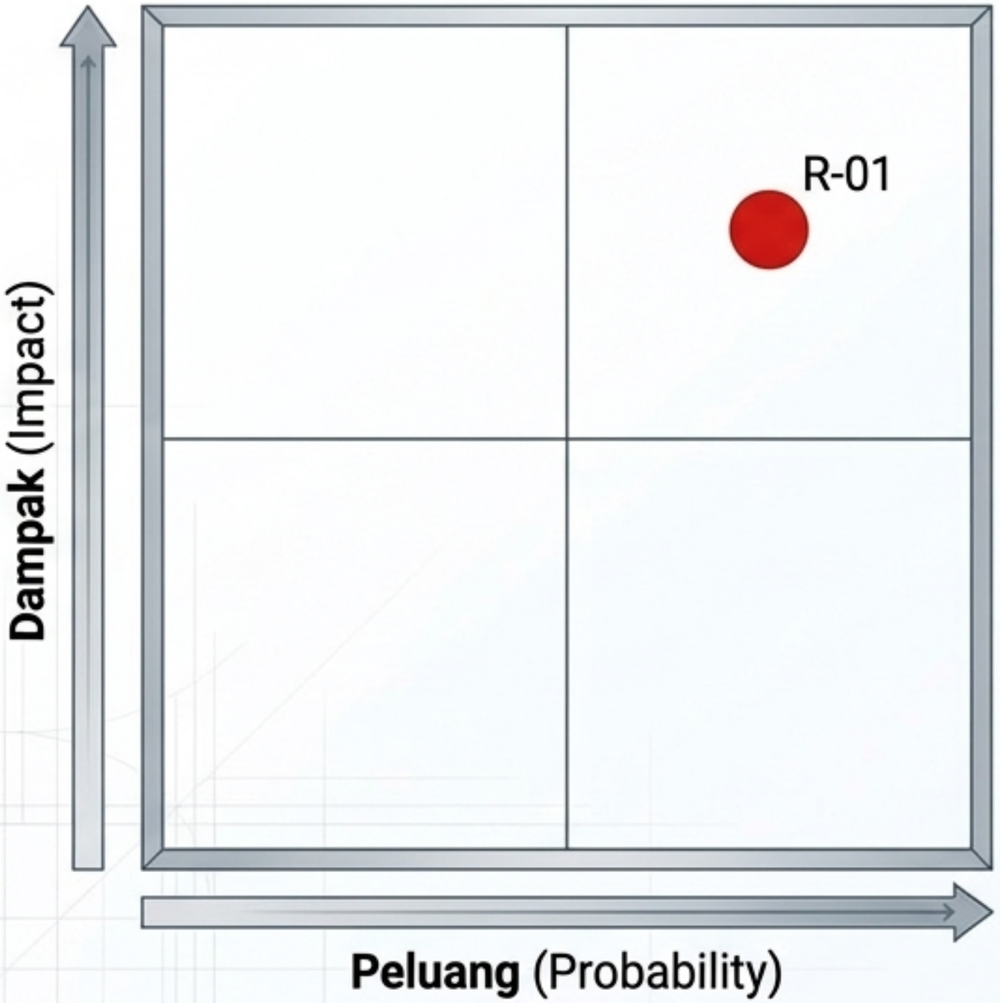
Gemini Notebook

Peta Jalan Eksekusi Proyek (15 Minggu)



Gemini Notebook

Pemetaan Risiko & Mitigasi Taktis



Risk Plot R-01: Ketersediaan Klien Saat UAT

- **Risiko (R-01)**: Klien sulit ditemui untuk proses User Acceptance Testing (UAT) di akhir proyek, berpotensi menunda peluncuran.

- **Peluang**: Sedang | **Dampak**: Tinggi (Mengancam jadwal akademik dan deployment).

- **Tindakan Mitigasi**: Melakukan penjadwalan review rutin sejak awal, dengan Project Manager sebagai PIC yang menyepakati waktu pengujian jauh sebelum minggu ke-13.

Gemini Notebook

Fase Serah Terima & Transisi (Deployment)

1

Pelatihan Pengguna (Minggu 14-15)

- Sesi orientasi langsung dengan Owner, Admin, dan mekanik terkait cara pengelolaan dashboard, manipulasi kuota harian, dan pencarian riwayat.

2

Pemeliharaan & Dukungan

- Pemantauan pasca-peluncuran dan resolusi bug (dukungan awal dari tim mahasiswa sebelum operasional penuh diambil alih klien).

3

Dokumentasi Final

- Penyerahan User Manual lengkap, dokumen penerapan, dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Gemini Notebook

Kesepakatan Kemitraan & Langkah Selanjutnya Selanjutnya

Komitmen Tim Proyek (Kelompok 3)

- Berkomitmen mendeliver sistem secara penuh dalam batas waktu 16 minggu perkuliahan.
- Menjamin kerahasiaan seluruh data operasional dan pelanggan Kranji Auto Tuning.



Komitmen Klien (Kranji Auto Tuning)

- Berkomitmen menyediakan data yang relevan, berpartisipasi aktif sebagai narasumber.
- Meluangkan waktu untuk User Acceptance Testing (UAT) dan pelatihan penggunaan sistem.

Requirement Document ini menjadi landasan formal bagi fase pengembangan selanjutnya.

Gemini Notebook